

Prvo pisno ocenjevanja znanja
1. letnik – test A
23. oktober 2024
(Osnove logike in teorije množic, Naravna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	Skupaj
Možne točke	4	3	7	4	6	5	3	0	32
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Dosežene točke									

1. Določite pravilnost izjave $(\neg A \Rightarrow B) \wedge (A \Leftrightarrow \neg B)$ glede na izbor izjav A in B . (4)

2. Določite resničnostno vrednost izjav: (3)

(a) Število 23 je večkratnik števila 13 ali število 9 je sodo praštevilo.

(b) Če je število 2 praštevilo, potem je praštevil neskončno mnogo.

(c) Ni res, da je ostanek pri deljenju s 4 lahko samo 1, 2 ali 3, in število 8 je večje od števila 2.

3. Dani sta množici $\mathcal{A} = \{a, b, c, h\}$ in $\mathcal{B} = \{b, c, h, i\}$.

(a) Ali velja $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$? Poiščite največjo možno množico $\mathcal{C}$, da bosta množici $\mathcal{A}$ in $\mathcal{B}$ njeni nadmnožici. (2)

(b) Zapišite $\mathcal{P}(\mathcal{B})$. Izračunajte koliko elementov vsebuje. (3)

(c) Zapišite in grafično predstavite kartezični produkt $\mathcal{B} \times \mathcal{A}$. (2)

4. Množica $\mathcal{A}$ je prava podmnožica množice $\mathcal{B}$, prav tako je $\mathcal{B}$ prava podmnožica množice $\mathcal{C}$.

(a) Grafično predstavite množico $(\mathcal{C} \setminus \mathcal{B}) \cup \mathcal{A}$. (1)

(b) Izračunajte $\mathcal{B} \setminus \mathcal{C}$, $\mathcal{A} \cap \mathcal{C}$ in $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$. (3)

5. Naj bo $\mathcal{U} = \mathbb{N}_{23}$. Dane so množice $\mathcal{A} = \{x; x = 2n \wedge 3 \leq n < 10\}$,
 $\mathcal{B} = \{x; x = 3k - 1 \wedge 3 \leq k \leq 7\}$ in $\mathcal{C} = \{x; x = 5m \wedge 1 < m \leq 4\}$.
- (a) Določite naslednje množice: $\mathcal{A} \cap \mathcal{C}$, $\mathcal{C} \setminus \mathcal{A}$, $(\mathcal{A} \cup \mathcal{C}) \setminus \mathcal{B}$ in $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^c$. (5)
- (b) Koliko elementov ima množica $\mathcal{A} \times \mathcal{C}$? (1)

6. Pri uri športa so se dijaki in učitelj pogovarjali o smučeh. Učitelj je dijake vprašal, katere vrste smuči imajo doma. 20 dijakov ima *alpske smuči*, 6 jih ima *turne smuči* in 17 *tekaške smuči*. Kar 12 jih ima *alpske* in *tekaške smuči*, 4 imajo *turne* in *alpske smuči*, 3 pa *turne* in *tekaške smuči*. En sam dijak ima vse tri vrste smuči, en sam pa nima doma nobenih smuči.

- (a) Narišite diagram. (1)
- (b) Koliko dijakov je bilo pri uri športa? (2)
- (c) Koliko dijakov ima doma natanko dvoje vrst smuči? (2)

7. Na šoli je pet oddelkov s po 26 dijaki, sedem oddelkov s po 27 dijaki in štirje (3) oddelki s po 28 dijaki. Med vsemi dijaki je 320 deklet. Koliko fantov je na šoli? (Zapišite samo en račun.)

8. *Dodatna naloga:* Izjavo *Obstaja takšno celo število x , da je deljivo s številom 3 in s številom 2.* zapišite s simboli in jo zanikajte v simbolnem zapisu. (3)